

Pertemuan 1 — Kickoff Case 1: Vulnerability OJS



Nama:

Jonathan Salim	(235150207111065)
Niquita Aislam Az Zahara	(245150207111057)
I Made Deva Satria Wiguna Giri	(235150200111054)
Shafiyyah Daniswara Nurwijayanti	(235150207111057)
Syafa Syakira Shalsabilla	(235150201111006)
Aero Nathanael Silalahi	(235150207111001)
Zaqia Mahadewi	(235150201111001)
Khaelano Abroor Maulana	(235150200111051)

Program Studi S1 Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika
Universitas Brawijaya
202

1. Akses VPS via SSH

```
(nikitazahr@niquitaaislam)~$ ssh kelompok4@10.34.100.181
kelompok4@10.34.100.181's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Mar 23 03:58:20 PM UTC 2026

System load:  0.0          Processes:      129
Usage of /:   12.3% of 29.42GB   Users logged in: 1
Memory usage: 10%          IPv4 address for ens18: 10.34.100.181
Swap usage:  0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

11 updates can be applied immediately.
3 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
```

Penjelasan :

Langkah pertama adalah terhubung ke server VPS menggunakan protokol SSH. Kami menggunakan akun ubuntu (sesuai dengan panduan awal) namun karena saat praktikum kami masuk sebagai kelompok4, kami menyesuaikan dengan perintah:

ssh kelompok4@10.34.100.181

Perintah ini memungkinkan kami mengakses mesin remote dengan alamat IP 10.34.100.181. Setelah memasukkan password, kami berhasil masuk dan melihat informasi sistem Ubuntu 24.04. Koneksi SSH ini menjadi pintu utama untuk menjalankan seluruh perintah instalasi.

2. Instalasi dependensi

```
Last login: Mon Mar 23 12:09:58 2026 from 172.19.3.235
kelompok4@devsecops:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for kelompok4:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble InRelease
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,546 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [249 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.6 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 2,017 kB in 4s (570 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  ffuf gobuster
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
The following NEW packages will be installed:
  libabsl20220623t64 libavif16 libdav1d7 libgav1-1 libgomp1 libimagequant0 librav1e0 libsvtav1enc1d1 libyuv0
The following packages will be upgraded:
  libgd3 libtiff6 python3-openssl
3 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 standard LTS security updates
```

```
Need to get 5,662 kB of archives.
After this operation, 16.6 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libabsl20220623t64 amd64 20220623.1-3.1ubuntu3.2 [423 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libdav1d7 amd64 1.4.1-1build1 [604 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libgav1-1 amd64 0.18.0-1build3 [357 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 libgomp1 amd64 14.2.0-4ubuntu2-24.04.1 [148 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 librav1e0 amd64 0.7.1-2 [1,022 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libsvtav1enc1d1 amd64 1.7.0+dfsg-2build1 [2,425 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libyuv0 amd64 0.0~git202401110.af6ac82-1 [178 kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libavif16 amd64 1.0.4-1ubuntu3 [91.2 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libimagequant0 amd64 2.18.0-1build1 [36.3 kB]
Get:10 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 libgd3 amd64 2.3.3-13ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [130 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 libtiff6 amd64 4.5.1+git230720-4ubuntu2.5 [200 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 python3-openssl all 23.2.0-1ubuntu0.1 [48.1 kB]
Fetched 5,662 kB in 2s (2,642 kB/s)
Selecting previously unselected package libabsl20220623t64:amd64.
(Reading database ... 94223 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libabsl20220623t64.20220623.1-3.1ubuntu3.2_amd64.deb ...
Unpacking libabsl20220623t64:amd64 (20220623.1-3.1ubuntu3.2) ...
Selecting previously unselected package libdav1d7:amd64.
Preparing to unpack .../01-libdav1d7_1.4.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libdav1d7:amd64 (1.4.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package libgav1-1:amd64.
Preparing to unpack .../02-libgav1-1_0.18.0-1build3_amd64.deb ...
Unpacking libgav1-1:amd64 (0.18.0-1build3) ...
Selecting previously unselected package librav1e0:amd64.
Preparing to unpack .../03-librav1e0_0.7.1-2_amd64.deb ...
Unpacking librav1e0:amd64 (0.7.1-2) ...
Selecting previously unselected package libsvtav1enc1d1:amd64.
Preparing to unpack .../04-libsvtav1enc1d1_1.7.0+dfsg-2build1_amd64.deb ...
Unpacking libsvtav1enc1d1:amd64 (1.7.0+dfsg-2build1) ...
Selecting previously unselected package libyuv0:amd64.
```

```
Unpacking libavif16:amd64 (1.0.4-1ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package libgomp1:amd64.
Preparing to unpack .../07-libgomp1_14.2.0-4ubuntu2-24.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libgomp1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04.1) ...
Selecting previously unselected package libimagequant0:amd64.
Preparing to unpack .../08-libimagequant0_2.18.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libimagequant0:amd64 (2.18.0-1build1) ...
Preparing to unpack .../09-libtiff6_4.5.1+git230720-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Unpacking libtiff6:amd64 (4.5.1+git230720-4ubuntu2.5) over (4.5.1+git230720-4ubuntu2.4) ...
Preparing to unpack .../10-libgd3_2.3.3-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Unpacking libgd3:amd64 (2.3.3-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) over (2.3.3-9ubuntu5) ...
Preparing to unpack .../11-python3-openssl_23.2.0-1ubuntu0.1_all.deb ...
Unpacking python3-openssl (23.2.0-1ubuntu0.1) over (23.2.0-1) ...
Setting up python3-openssl (23.2.0-1ubuntu0.1) ...
Setting up libsvtaviencld1:amd64 (1.7.0+dfsg-2build1) ...
Setting up libgomp1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04.1) ...
Setting up librav1e0:amd64 (0.7.1-2) ...
Setting up libimagequant0:amd64 (2.18.0-1build1) ...
Setting up libdav1d7:amd64 (1.4.1-1build1) ...
Setting up libtiff6:amd64 (4.5.1+git230720-4ubuntu2.5) ...
Setting up libabsl20220623t64:amd64 (20220623.1-3.1ubuntu3.2) ...
Setting up libyuv0:amd64 (0.0~git202401110.af6ac82-1) ...
Setting up libgavl-1:amd64 (0.18.0-1build3) ...
Setting up libavif16:amd64 (1.0.4-1ubuntu3) ...
Setting up libgd3:amd64 (2.3.3-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
```

```
Restarting services...
systemctl restart apache2.service
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to re
load units.

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
kelompok4 @ session #2: login[872]
kelompok4 @ user manager service: systemd[1176]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

```
kelompok4@devsecops:~$ sudo apt install -y apache2 mysql-server php7.4 php7.4-cli \
php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-mbstring \
php7.4-gd php7.4-curl php7.4-zip php7.4-intl unzip wget
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.11).
mysql-server is already the newest version (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1).
php7.4 is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-cli is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-common is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-mysql is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-xml is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-mbstring is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-gd is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-curl is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-zip is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
php7.4-intl is already the newest version (1:7.4.33-26+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1).
unzip is already the newest version (6.0-28ubuntu4.1).
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Penjelasan :

Perintah ini menginstal (*install*) semua paket yang dibutuhkan dalam satu baris. Opsi -y digunakan agar proses instalasi berlangsung tanpa konfirmasi interaktif, sehingga dapat berjalan otomatis.

Komponen yang Diinstal

1. Apache2

Web server yang akan menjadi tempat OJS dijalankan. Apache akan menerima permintaan HTTP dari pengguna dan menyajikan halaman web OJS.

2. MySQL Server

Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan OJS untuk menyimpan data jurnal, artikel, pengguna, dan konfigurasi lainnya. Pada Ubuntu 24.04, paket `mysql-server` mengarah ke MariaDB, yang kompatibel penuh dengan OJS.

3. PHP 7.4 dan Ekstensi

OJS 3.3.0 membutuhkan PHP versi 7.4. Kami menginstal PHP 7.4 beserta ekstensi-ekstensi berikut:

- `php7.4-cli` – antarmuka baris perintah PHP, diperlukan untuk menjalankan *script* dan *cron job* OJS.
- `php7.4-common` – berkas-berkas umum PHP.
- `php7.4-mysql` – driver untuk koneksi ke database MySQL/MariaDB.
- `php7.4-xml` – mendukung pemrosesan XML, digunakan oleh OJS untuk menangani metadata dan ekspor data.
- `php7.4-mbstring` – menangani karakter multibyte, penting untuk dukungan bahasa Indonesia dan Unicode.
- `php7.4-gd` – library untuk manipulasi gambar, digunakan OJS untuk membuat thumbnail dan mengolah unggahan gambar.
- `php7.4-curl` – memungkinkan PHP melakukan permintaan HTTP, diperlukan untuk integrasi dengan layanan eksternal.
- `php7.4-zip` – mendukung kompresi dan ekstraksi file ZIP, digunakan saat mengunggah atau mengekspor data.
- `php7.4-intl` – menyediakan fungsi internasionalisasi, membantu pengelolaan format tanggal, angka, dan bahasa.

4. Utilitas Pendukung

- `unzip` – untuk mengekstrak arsip ZIP (meskipun OJS menggunakan format `tar.gz`, utilitas ini tetap berguna).
- `wget` – untuk mengunduh berkas dari internet, digunakan saat mengambil paket OJS dari repositori resmi.

Dengan memasang semua paket di atas, kami memastikan bahwa server memiliki:

- Platform web (Apache) yang siap melayani aplikasi.
- Basis data (MySQL) untuk menyimpan data.
- Lingkungan PHP dengan semua ekstensi yang dibutuhkan OJS agar dapat berfungsi secara penuh, mulai dari antarmuka web hingga pemrosesan latar belakang.

Setelah proses ini selesai, kami akan melanjutkan ke tahap unduh OJS versi vulnerable

3. Unduh OJS versi vulnerable

```

Last login: Mon Mar 23 16:23:20 2026 from 172.19.3.9
kelompok4@devsecops:~$ cd /var/www/html
sudo wget https://pkp.sfu.ca/ojs/download/ojs-3.3.0-8.tar.gz
sudo tar -xzf ojs-3.3.0-8.tar.gz
sudo mv ojs-3.3.0-8 ojs
sudo chown -R www-data:www-data ojs
sudo chmod -R 755 ojs
[sudo] password for kelompok4:
--2026-03-23 16:24:26-- https://pkp.sfu.ca/ojs/download/ojs-3.3.0-8.tar.gz
Resolving pkp.sfu.ca (pkp.sfu.ca)... 172.255.54.247
Connecting to pkp.sfu.ca (pkp.sfu.ca)|172.255.54.247|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 51182913 (49M) [application/x-gzip]
Saving to: 'ojs-3.3.0-8.tar.gz.2'

ojs-3.3.0-8.tar.gz.2      100%[=====] 48.81M  5.73MB/s   in 9.8s

2026-03-23 16:24:37 (4.99 MB/s) - 'ojs-3.3.0-8.tar.gz.2' saved [51182913/51182913]

```

Penjelasan :

1. Kami berpindah ke direktori /var/www/html, yaitu lokasi default tempat Apache menyimpan dokumen web yang dapat diakses publik. Seluruh berkas OJS akan ditempatkan di dalam direktori ini.
2. `sudo wget https://pkp.sfu.ca/ojs/download/ojs-3.3.0-8.tar.gz`
 lalu Dengan hak akses superuser (sudo), kami mengunduh arsip OJS versi 3.3.0-8 dari repositori resmi SFU menggunakan wget. Proses unduh berhasil dengan indikasi 200 OK. File yang diunduh bernama ojs-3.3.0-8.tar.gz dengan ukuran sekitar 49 MB. Pada output yang kami rekam, file disimpan sebagai ojs-3.3.0-8.tar.gz.2 karena sebelumnya mungkin sudah ada unduhan dengan nama serupa. Hal ini tidak mengganggu proses.
3. `sudo tar -xzf ojs-3.3.0-8.tar.gz`
 Setelah unduhan selesai, kami mengekstrak arsip menggunakan tar dengan opsi -xzf (ekstrak, gunakan gzip, file). Perintah ini menghasilkan direktori baru bernama ojs-3.3.0-8 (sesuai dengan nama file tanpa ekstensi). Perhatikan bahwa karena file yang diekstrak adalah ojs-3.3.0-8.tar.gz, maka direktori hasil ekstraksi adalah ojs-3.3.0-8, bukan ojs-3.3.0-8 seperti yang tercantum dalam panduan awal.
4. `sudo mv ojs-3.3.0-8 ojs`
 Perintah mv memindahkan (rename) direktori ojs-3.3.0-8 menjadi ojs. Dengan demikian, lokasi instalasi OJS menjadi /var/www/html/ojs.
5. `sudo chown -R www-data:www-data ojs`
 . Pengguna www-data adalah pengguna default yang digunakan Apache untuk menjalankan prosesnya. Langkah ini penting agar Apache memiliki izin baca dan tulis yang diperlukan untuk menjalankan OJS, terutama untuk mengunggah file, menulis log, dan menyimpan konfigurasi.
6. `sudo chmod -R 755 ojs`

Terakhir, kami mengatur izin akses pada direktori ojs dan seluruh isinya menjadi 755. Izin ini berarti:

- Pemilik (www-data): dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi (rwx).
- Grup dan pengguna lain: hanya dapat membaca dan mengeksekusi (r-x).
 Pengaturan ini menjaga keamanan dengan tidak memberikan izin tulis kepada pengguna lain, tetapi tetap memungkinkan Apache untuk menjalankan skrip PHP dan melayani konten.

4. Buat database MySQL

```
mv: cannot overwrite 'ojs/ojs-3.3.0-8': Directory not empty
kelompok4@devsecops:/var/www/html$ sudo mysql -u root -e "
CREATE USER IF NOT EXISTS 'ojs_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@sswOrd_OJS!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ojs_db.* TO 'ojs_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
"
```

Penjelasan :

Dengan perintah ini, kami berhasil memastikan bahwa:

- Pengguna ojs_user dengan kata sandi P@sswOrd_OJS! tersedia.
- Pengguna tersebut memiliki hak penuh terhadap database ojs_db yang sudah ada.
- Perubahan langsung diterapkan tanpa perlu restart layanan.

Setelah konfigurasi database selesai, kami siap melanjutkan ke instalasi OJS melalui antarmuka web.

5. Konfigurasi Apache Virtual Host

```
kelompok4@devsecops:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/ojs.conf
kelompok4@devsecops:/var/www/html$ |
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/ojs.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/ojs
    ServerName <IP-VPS>

    <Directory /var/www/html/ojs>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ojs_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ojs_access.log combined
</VirtualHost>

[ Read 14 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_/ Go To Line M-E Redo      M-G Copy
```

```
kelompok4@devsecops: /var/www/html$ sudo a2ensite ojs.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
Site ojs already enabled
Module rewrite already enabled
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to re
load units.
kelompok4@devsecops: /var/www/html$
```

Penjelasan :

1. Kami membuat file konfigurasi baru untuk OJS di direktori sites-available menggunakan editor nano
sudo nano /etc/apache2/sites-available/ojs.conf
2. Kemudian kami mengisi file tersebut dengan konfigurasi sebagai berikut:

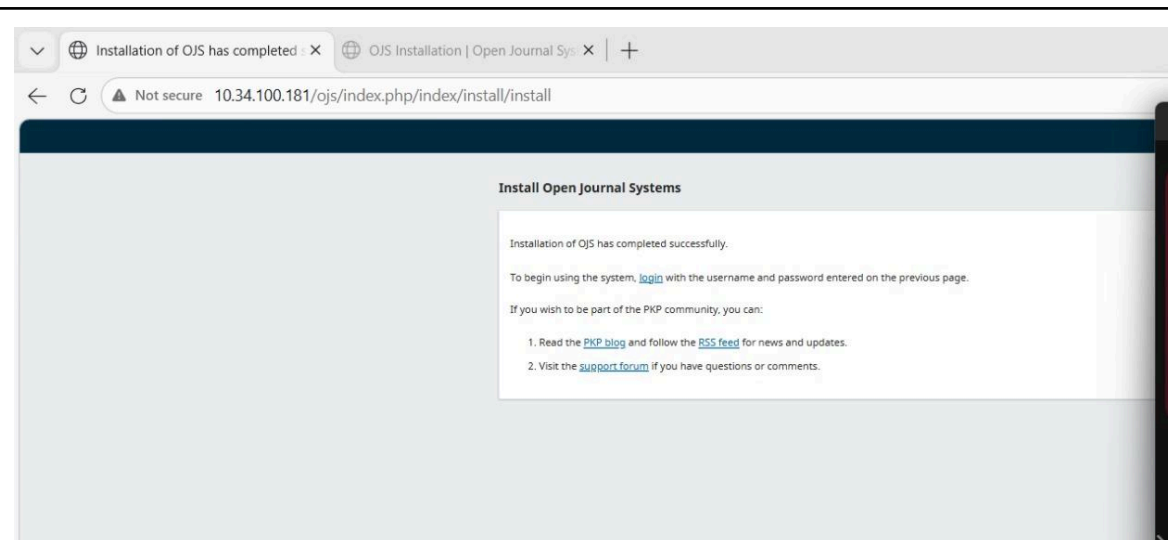
```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/ojs
    ServerName <IP-VPS>

    <Directory /var/www/html/ojs>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ojs_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ojs_access.log combined
</VirtualHost>
```

3. Setelah file konfigurasi selesai, kami menjalankan perintah berikut:
sudo a2ensite ojs.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
 - a2ensite ojs.conf – Mengaktifkan virtual host yang baru dibuat dengan membuat tautan simbolik dari sites-available ke sites-enabled.
 - a2enmod rewrite – Mengaktifkan modul mod_rewrite Apache, yang diperlukan oleh OJS untuk mengelola URL yang bersih (*clean URLs*).
 - systemctl restart apache2 – Me-restart layanan Apache agar semua perubahan konfigurasi diterapkan.

6. Selesaikan instalasi via browser



Penjelasan :

1. Kami membuka browser dan mengakses URL instalasi OJS dengan alamat IP server yang telah ditentukan:
2. Kemudian kami mengikuti *wizard* instalasi yang disediakan OJS. Pada halaman konfigurasi database, kami memasukkan data berikut
3. Setelah semua data diisi dan proses instalasi berjalan, muncul halaman konfirmasi yang menyatakan:

Installation of OJS has completed successfully

Pesan ini menandakan bahwa seluruh proses instalasi telah berhasil, dan OJS siap digunakan. Pada halaman tersebut juga diberikan saran untuk bergabung dengan komunitas PKP (Public Knowledge Project) melalui blog atau forum dukungan.

7. Verifikasi instalasi

```
kelompok4@devsecops: /var/www/html$ curl -s http://localhost/ojs/index.php/index | grep -i "ojs\|version"
<link rel="stylesheet" href="http://localhost/ojs/index.php/index/???call???/page/page/css?name=stylesheet" type="text/css" /
><link rel="stylesheet" href="http://localhost/ojs/index.php/index/???call???/page/page/css?name=font" type="text/css" /><link rel="s
tylesheet" href="http://localhost/ojs/lib/pkp/styles/fontawesome/fontawesome.css?v=3.3.0.8" type="text/css" />
ef="
http://localhost/ojs/index.php/index/index

<a href="http://localhost/ojs/index.php/index/user/register">
<a href="http://localhost/ojs/index.php/index/login">
<a href="http://localhost/ojs/index.php/index/about/aboutThisPublishingSystem">

<script src="http://localhost/ojs/lib/pkp/lib/vendor/components/jquery/jquery.min.js?v=3.3.0.8" type="text/javascript"></script><scri
pt src="http://localhost/ojs/lib/pkp/lib/vendor/components/jqueryui/jquery-ui.min.js?v=3.3.0.8" type="text/javascript"></script><scri
pt src="http://localhost/ojs/plugins/themes/default/js/lib/popper/popper.js?v=3.3.0.8" type="text/javascript"></script><script src="h
ttp://localhost/ojs/plugins/themes/default/js/lib/bootstrap/util.js?v=3.3.0.8" type="text/javascript"></script><script src="http://lo
calhost/ojs/plugins/themes/default/js/lib/bootstrap/dropdown.js?v=3.3.0.8" type="text/javascript"></script><script src="http://localh
ost/ojs/plugins/themes/default/js/main.js?v=3.3.0.8" type="text/javascript"></script>
```

Penjelasan :

Pada langkah verifikasi instalasi, kami melakukan pengecekan lebih lanjut untuk

memastikan bahwa OJS berjalan dengan benar dan seluruh komponen terintegrasi dengan baik

1. `curl -s http://localhost/ojs/index.php/index | grep -i "ojs\\version"`

Perintah ini menggunakan curl untuk mengambil halaman indeks OJS secara *silent* (-s) dari alamat localhost/ojs/index.php/index, kemudian menyalurkan output ke grep untuk mencari teks yang mengandung kata "ojs" diikuti "version". Tujuan kami adalah melihat apakah versi OJS tercetak dalam halaman tersebut.

2. `sudo tail -f /var/log/apache2/ojs_access.log`

Perintah ini menampilkan isi akhir (tail) dari file log akses OJS secara terus-menerus (-f). File log tersebut telah kita konfigurasi sebelumnya pada virtual host OJS. Dengan perintah ini, kami dapat memantau setiap permintaan HTTP yang masuk ke server OJS secara langsung.